evenend パッケージ

多段組の最終ページで各段の下端を揃える

木枝祐介

v20261020.0

1 概要

evenend は，LaTeX の段組（\twocolumn）で組んだ文書の最終ページについて，各段の下端を揃える LuaLaTeX 用のパッケージである．目的は flushend（sttools）と同じだが，次のものも扱う．

- 3 段以上の段組（columns=3 など）
- 段内フロート（最右段に載ったものを含む）と段抜きフロート（上端，stfloats による下端）
- 脚注．既定では，multicol と同じく脚注を版面の全幅で組んで版面の下端に置く．段（カラム）の下端に置くこともできる．最終ページでは，参照位置が別の段へ移れば脚注も移し，段をまたいで分割された脚注は 1 つにまとめ直す
- ページの途中での段数の切り換え（2 段から 3 段へなど）．切り換えの前の段組も，それぞれ下端を揃える

行数によっては最右段だけが短くなる．たとえば 2 段で 31 行なら，16 行と 15 行になる．それ以外の段の下端は揃う．

図 1 に，均した最終ページの例を示す．左は脚注を版面の全幅で版面の下端に置いた場合（footnote=page，既定），右は各段の下端に置いた場合（footnote=column）である．右では，脚注は参照位置のある段に入っている．

2 動作要件

- LuaLaTeX（LaTeX 2024-11-01 以降）．pLaTeX，upLaTeX，pdfLaTeX では使えない．TeX Live 2025（LaTeX 2024-11-01，LuaTeX 1.21）と TeX Live 2026（LaTeX 2026-06-01，LuaTeX 1.24）で動作を確かめている．
- 柱の扱いは，LaTeX 2025-06-01 で変わったマークの仕組みに合わせ，それより前の版では，

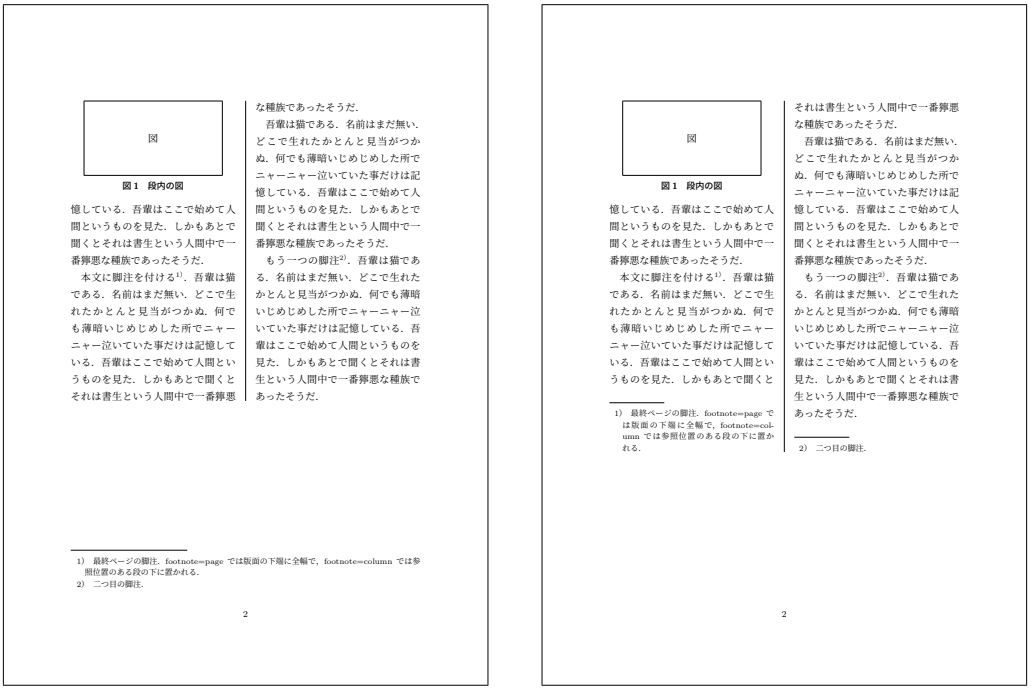


図 1　均した最終ページ．左は `footnote=page`，右は `footnote=column`　(`evenend-sample.tex`，`evenend-sample-column.tex`)

ページ全体のマークから `\firstmark`，`\botmark` を補う（10 節）．

- LaTeX 標準の段組（クラスオプション `twocolumn` または `\twocolumn`）．multicol の `multicols` 環境は対象外である．
- jlreq，ltjsclasses，article で動作を確かめている（横組のみ）．

3　インストール

`evenend.sty` と `evenend.lua` を，TEXMF ツリーの `tex/lualatex/evenend/`に置く．配布物のディレクトリをそのまま TEXMFHOME にしてもよい．

```
export TEXMFHOME=/path/to/texmf-evenend
```

4　使い方

プリアンブルで読み込むだけで，文書末（`\end{document}`）と `\onecolumn` の直前のページが揃う．

```
\documentclass[twocolumn]{jlreq}
\usepackage[footnote=column]{evenend}
```

4.1 オプション

キー	値	既定	意味
columns	整数	2	段数（読み込み時のみ）
footnote	page ／ column	page	脚注の置き方
onecolumn	真偽	true	\onecolumn の直前のページも揃える
enable	真偽	true	文書末のページを揃える
blockskip	寸法	2\baselineskip	段組の切り換えの前後の行の間隔
blockmin	寸法	5\baselineskip	切り換えの後に続けて組む最小の高さ
headingskip	column ／ block	column	見出しの上アキの扱い（切り換え）
spanfootnote	above ／ bottom	above	段をまたぐ下の図と脚注の順
floatgrid	真偽	true	フロートの前後の行を行送りにそろえる
debug	真偽	false	段ごとの高さなどをログに書く

columns　段数．3 以上にすると，段幅を $(\texttt{\textwidth} - (N-1)\texttt{\columnsep})/N$ にする（N は段数）．読み込み時にしか指定できない．

footnote　page では，脚注を版面の全幅で組み，すべてのページで版面の下端に置く（multicol と同じ）．column では，脚注を参照位置のある段の下端に置き，最終ページでは脚注を含めた各段の下端が揃う（5.1 節）．

onecolumn　\onecolumn で段組を終えるときも，その直前のページを揃える（5.2 節）．

enable　偽にすると，文書末のページを揃えない（\raggedend と同じ．5.3 節）．

blockskip　\evenendcolumns で段数を切り換えたときの，前の段組の最終行から次の段組の 1 行目までのベースライン間（5.4 節）．

blockmin　段数を切り換えた後，そのページに残った高さがこれより小さければ，そこで改ページする（5.5 節）．

headingskip　切り換えた後の段組が見出しで始まるときの，見出しの上アキの扱い（5.6 節）．

spanfootnote　footnote=column で，下に段をまたぐフロートがある段の脚注を，フロートの上と下のどちらに置くか（5.7 節）．

floatgrid　evenend が組む段で，行ドリしないフロートの前後の本文の行を行送りの位置に合わせる（5.8 節）．

debug　揃えた段の高さ，段ごとの本文・フロート・脚注の高さをログに書く．

columns 以外のキーは，文書中でも \evenendsetup で変えられる．

4.2 命令

\evenend，\raggedend　文書末のページを揃えるかどうかを切り替える．

\evenendclearpage　いまのページを揃えてから改ページする．章末などに使う．

\evenendcolumns[キー=値]{段数}　その位置から段数を変える（6 節）．段数には 1 も指定でき

る．省略可能な引数で，その段組だけの段間と段間罫を指定できる（6.2 節）．

\evenendcolumns*{段数}　段数を変えるが，その前のブロックは揃えない（LaTeX の組み方のまま，段を上から詰める）．

\columnbreak　そこで段を改める（9 節）．

spanfigure，spantable 環境　段をまたぐ段内フロート（7.3 節）．

\evenendsetup{キー=値}　オプションを変える．

5　オプションの詳細

各オプションによる組み方の違いを，同じ材料を組んだ見本で示す（evenend-sample-options.tex．A6 判の 2 段組で，オプションを \evenendsetup で換えながら組んでいる）．

5.1　footnote：脚注の置き方

footnote=page（既定）では，multicol と同じく，脚注を段に分けずに版面の全幅で組み，すべてのページで版面の下端に置く（図 2 上）．段の高さは，版面からそのページの脚注の領域（\skip\footins，脚注罫，脚注）を除いた高さになる．最終ページでは，本文を揃えた段組の下を空け，脚注は版面の下端に置く．

footnote=column では，LaTeX の 2 段組と同じく，脚注を参照位置のある段の下端に置く（図 2 下）．最終ページでは，脚注を含めた各段の下端が揃う．

5.2　onecolumn：\onecolumn の直前のページ

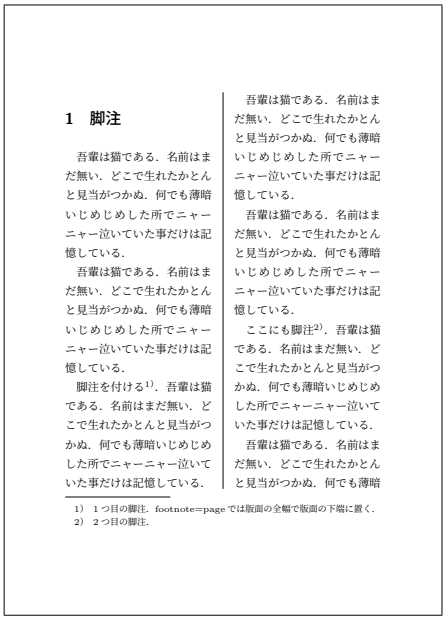
onecolumn=true（既定）では，\onecolumn で段組を終えるとき，その直前のページの各段の下端を揃える．onecolumn=false では揃えず，LaTeX の組み方のまま（左の段から順に詰めた形）にする（図 3）．

5.3　enable：文書末のページ

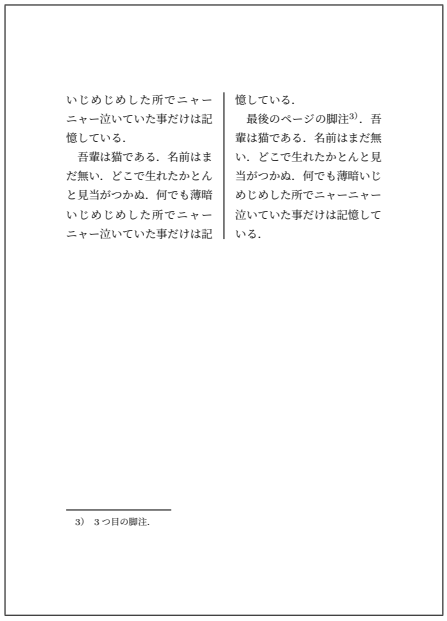
enable=true（既定）では，文書末のページの各段の下端を揃える．enable=false（\raggedend と同じ）では揃えない（図 4）．\evenend でふたたび揃えるようにできる．\evenendclearpage で揃えるページは，この設定によらず揃える（図の左は，文書末と同じ揃え方を \evenendclearpage で示したもの）．

5.4　blockskip：段組の間のアキ

\evenendcolumns で段数を切り換えたとき，前の段組（ブロック）の最終行から次の段組の 1 行目までのベースライン間を blockskip にする（既定は 2\baselineskip．図 5）．ページの残りの高さが行送りの位置で終わるように，アキを 1 行未満だけ広げることがある（6 節）．

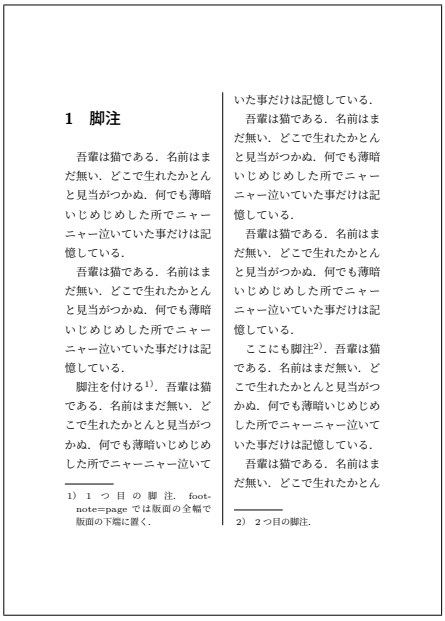


1ページ目

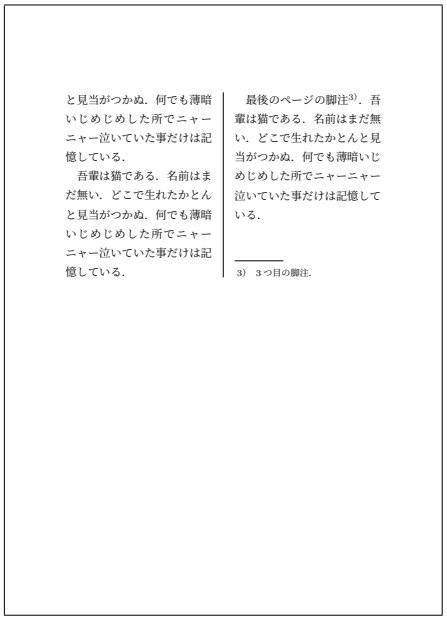


最終ページ

footnote=page（既定）



1ページ目



最終ページ

footnote=column

図2　footnote：上は脚注を版面の全幅で版面の下端に置く．下は脚注を段の下端に置く



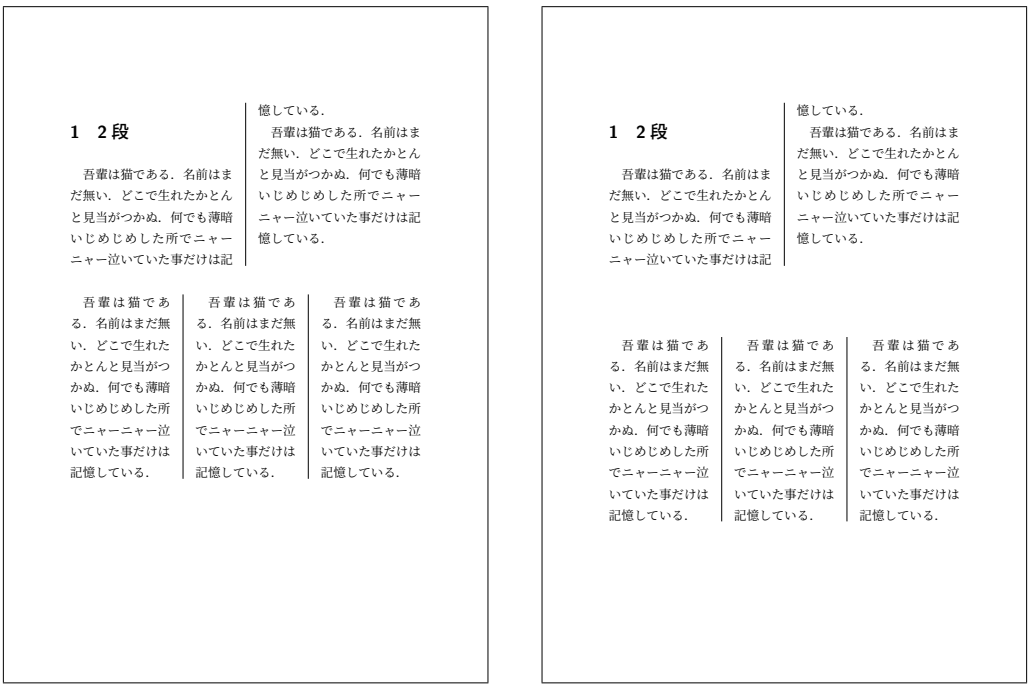
onecolumn=true（既定）　　onecolumn=false

図 3　onecolumn：\onecolumn の直前のページ



enable=true（既定）　　enable=false

図 4　enable：文書末のページ



`blockskip=2\baselineskip`（既定）　　`blockskip=4\baselineskip`

図 5　`blockskip`：段数を切り換えたときの段組の間

5.5　`blockmin`：切り換えた後に組む最小の高さ

段数を切り換えた後，そのページに残った高さが `blockmin`（既定は `5\baselineskip`）より小さければ，そこで改ページし，次のページから新しい段数で組む．図 6 は，2 段のブロックの後に，5 行より多く 12 行より少ない高さが残るページで，左（既定）では残りに 3 段組を続け，右（`12\baselineskip`）では改ページしている．

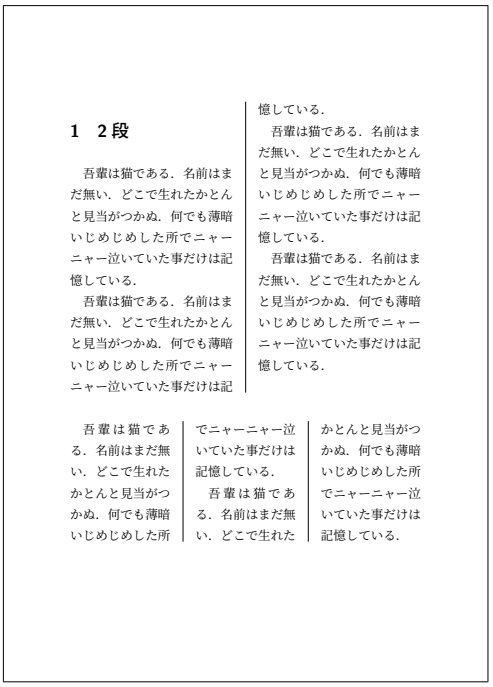
5.6　`headingskip`：見出しの上アキ

切り換えた後の段組が見出しで始まるとき，`headingskip=column`（既定）では，段組の間は常に `blockskip` で，見出しの上アキは見出しのある 1 段目の中にある（他の段の 1 行目は段組の上端から始まる）．`headingskip=block` では，段組の中の組はそのままで，段組全体を見出しの上アキの分だけ下げる（図 7．詳しくは 6.1 節）．

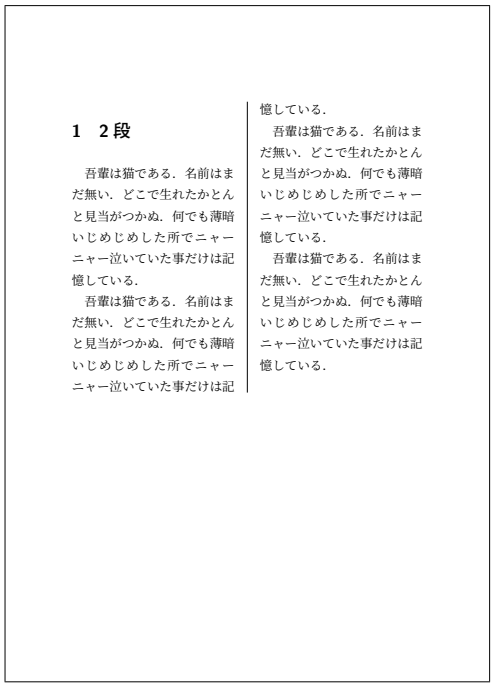
5.7　`spanfootnote`：段をまたぐ下の図と脚注

`footnote=column` で，段をまたぐフロート（7.3 節）を下に置いたとき，またがる段の脚注の置き場所を決める（図 8）．`footnote=page` では，脚注はすべての段の下（版面の下端）に全幅で置くので，この設定は効かない．

- `above`（既定）：脚注をフロートの上に置く．またがる段のあいだでフロートの位置がそろう．

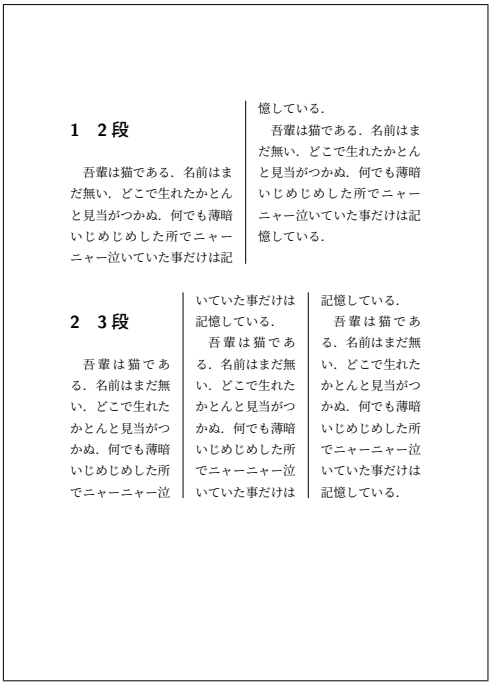


blockmin=5\baselineskip（既定）

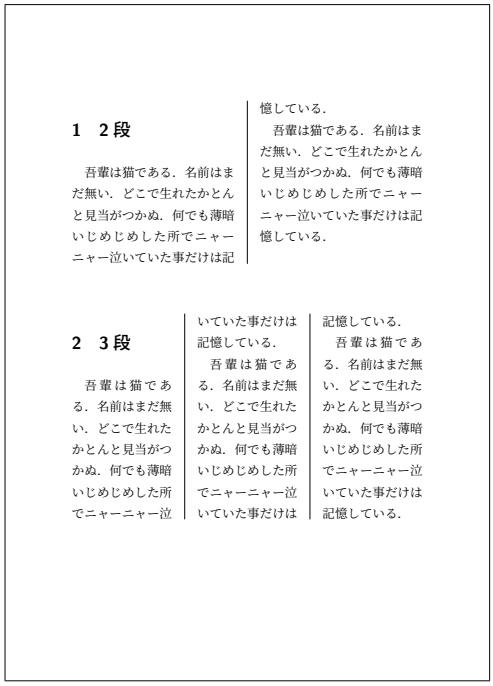


blockmin=12\baselineskip

図 6　blockmin：段数を切り換えた後に残った高さが小さいとき

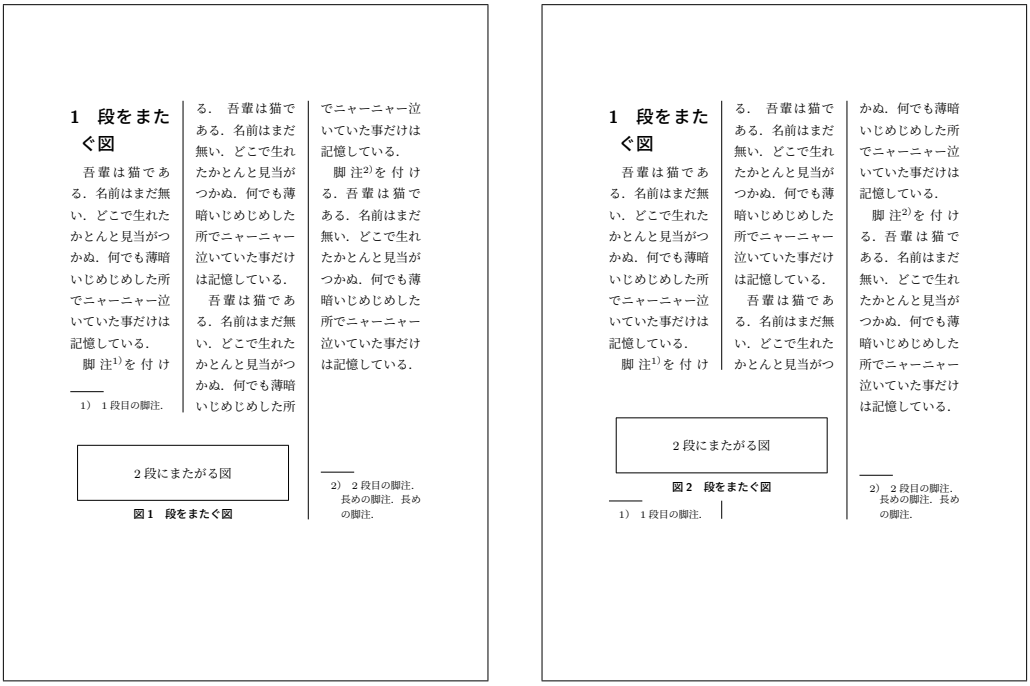


headingskip=column（既定）



headingskip=block

図 7　headingskip：切り換えた後の段組が見出しで始まるとき



spanfootnote=above（既定）　　spanfootnote=bottom

図 8　spanfootnote：footnote=column で段をまたぐ図を下に置いたとき

- bottom：脚注をフロートの下に置き，フロートは，またがる段のうちいちばん高い脚注の上にそろえる．最終ページとブロック（揃える段組）では，すべての段で，脚注の下端を揃えた段の下端に置く．それ以外のページでは，フロートの右の段の脚注は，フロートの置かれた段の脚注の高さまでに収め，残りは次の段に送る（LaTeX が脚注を段の終わりで分けるのと同じ）．

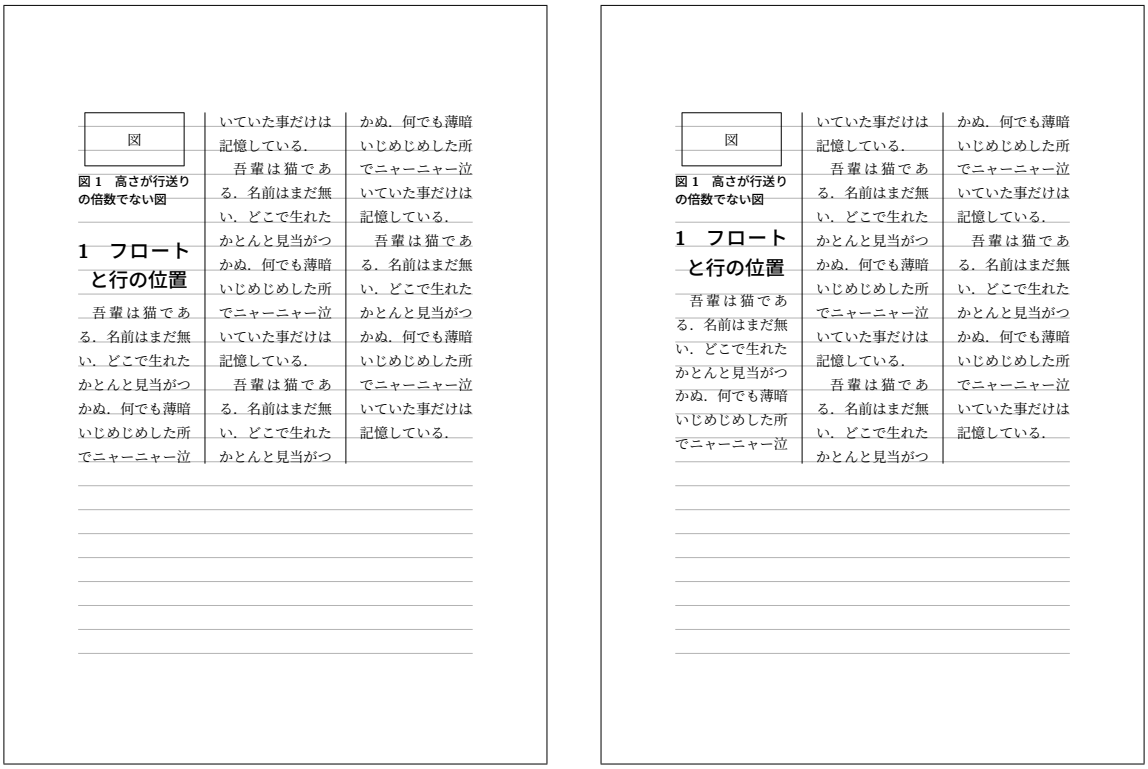
5.8　floatgrid：フロートの前後の行の位置

floatgrid=true（既定）では，evenend が組む段で，高さが行送りの倍数でないフロートの前後の本文の行を行送りの位置に合わせる．floatgrid=false では，フロートまわりのアキを伸縮させるだけなので，フロートの後の行は行送りの位置からずれる（図 9．薄い線は行送りの位置．詳しくは 7.4 節）．

6　段数の切り換え

\evenendcolumns{段数}で，ページの途中から段数を変えられる．

```
\documentclass[twocolumn]{jlreq}
\usepackage{evenend}
\begin{document}
\section{2段}
```



`floatgrid=true`（既定）　　`floatgrid=false`

図 9　`floatgrid`：フロートの後の行の位置（薄い線は行送りの位置）

```
...
\evenendcolumns{3}
\section{3段}
...
\evenendcolumns{1}
...
\evenendcolumns{2}
...
\end{document}
```

切り換えの位置までのそのページの段組（ブロック）は，最終ページと同じ方法で下端を揃えて確定し，その下に新しい段数で段組を続ける（図 11）．1 つのページにいくつでもブロックを積める．

- 前のブロックの最終行から次のブロックの 1 行目までのベースライン間は `blockskip`（既定は 2 行分）にする．さらに，ページの残りの高さが版面と同じく行送りの位置で終わるように，アキを 1 行未満だけ広げる．行の位置が揃った組版（jlreq など）では広げない．
- ページの残りが `blockmin`（既定は 5 行分）より小さくなれば，そこで改ページし，次のページから新しい段数で組む．
- ブロックの材料がそのページに入り切らなければ，入り切らない分は次のページに送り，次のページで揃えてから段数を変える．
- ブロックの脚注は，`footnote=page` ではページの脚注として版面の下端に全幅で置き（その分だけ後の段組の高さが減る），`footnote=column` ではそのブロックの段の下端に置く．
- フロートはそのブロックの中で完結させる（7.2 節）．
- 段数を変えても，ページの行の位置は変わらない（行送りの位置に揃った組版なら，すべての行が版面の行の位置に乗る）．

6.1 見出しの上アキ（headingskip）

jlreq の見出しのように，見出しを行取りした箱（見出しの上下のアキを含む）で段組が始まるとき（見出しの行取りはクラスの機能で，gyoudori は要らない），既定（`headingskip=column`）では，見出しは 1 段目の中で上アキをとり，他の段は段組の上端から始まる．段組の間は常に `blockskip` なので，2 段以上の段組に切り換えると，段組と段組の間のアキ（前の段組の最終行から後の段組の他の段の 1 行目まで）は `blockskip` だけになる．1 段組に切り換えた場合は，見出しの上アキも段組の間に見えるので，それより広い．

`headingskip=block` では，見出しで始まる段組の間のアキを節のアキにする．

- 見出しの字面の上端が，通常の 1 行目の上端より下がっている分を，見出しの上アキとする（行送りの倍数に丸める）．



図 10　段組ごとに段間と段間罫を変えたページ（evenend-sample-colsep.tex）

- 段組の中の組はそのままで，段組全体を見出しの上アキの分だけ下げる．見出しは段組の上端から上アキをとったまま，他の段の 1 行目も段組の上端から始まる．
- 段組と段組の間のアキは blockskip に見出しの上アキを足したものになり，1 段組に切り換えた場合（見出しの上アキが段組の間に見える）と同じになる．
- ページの最初の段組（前に積んだ段組がない）と，1 段の段組には何もしない（見出しの上アキが，そのまま段組の上のアキになる）．
- 見出しが通常の行として組まれるクラス（article など）では，段組の先頭で見出しの前のグルーが捨てられるので，上アキはなく，何もしない．

\evenendcolumns は段組のモード（クラスオプション twocolumn または \twocolumn）で使う．1 段のブロックも，段組のモードのまま \evenendcolumns{1}で作る．\twocolumn は，読み込み時の段数（columns）で段組を始め直す．

6.2　段組ごとの段間と段間罫

段間（\columnsep）と段間罫の太さ（\columnseprule）は，段組ごとに決まる．図 10 は，上から次のように指定した．

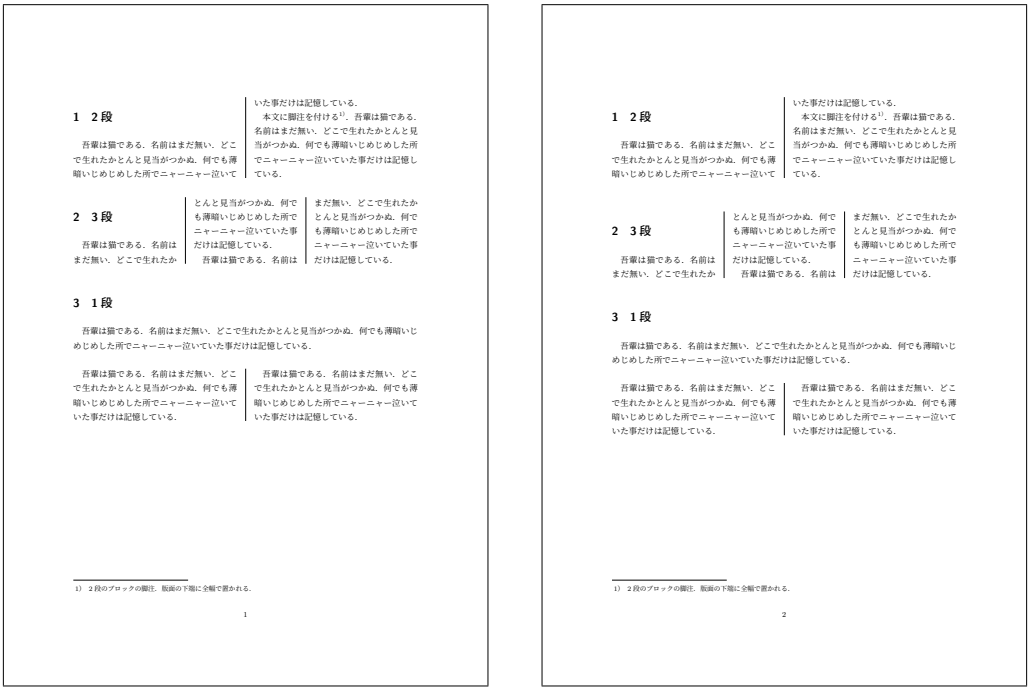


図 11 2 段 → 3 段 → 1 段 → 2 段と切り換えたページ（evenend-sample-switch.tex）．左は headingskip=column（既定），右は headingskip=block

1. 指定なし（既定の段間 2 字，罫 0.4pt）
2. `\evenendcolumns[columnsep=1\zw,columnseprule=0pt]{3}`
3. `\evenendcolumns[columnsep=4\zw,columnseprule=1.5pt]{2}`
4. `\evenendcolumns[columnsep=3\zw]{3}`（罫は既定のまま）
5. `\evenendcolumns{2}`（既定に戻る）

段組を始めるときの値をその段組で使い，段組の途中で `\columnsep` などを変えても，次の段組から効く．ページをまたぐ段組も，同じ段間と段間罫で続く．

```
\evenendcolumns[columnsep=1\zw, columnseprule=0pt]{3}
```

- `\evenendcolumns` の省略可能な引数の `columnsep`，`columnseprule` は，その段組だけの値．指定しなければ，そのときの `\columnsep`，`\columnseprule` を使う（`\setlength` で変えておけば，以後の段組はその値になる）．
- 段幅は，段数と段間から $(\texttt{\textwidth} - (N-1) \times \text{段間})/N$ にする．
- `multicols` 環境は，始まりのときの `\columnsep`，`\columnseprule` を使い，終わりで環境の前の段組の段数・段間・段間罫に戻す．

7 揃え方

7.1 段の高さ

最終ページの本文を，入り切る最小の段の高さで各段に分け直す．このとき，段内フロートの高さと，脚注の高さ（footnote=column では段に入る脚注，footnote=page ではページの脚注の領域）を差し引く．残りを最右段に入れるので，行数が段数で割り切れなければ，最右段だけが短くなる．

各段では「見かけの下端」を揃える．

- 本文で終わる段：最終行のベースラインに，本文の行の標準の深さ（最も多い深さ）を足した位置．行はベースラインで揃う．
- 下のフロートで終わる段：フロートの下端
- 段下端の脚注で終わる段（footnote=column）：脚注の最終行のベースラインを，本文の段の最終行のベースラインに揃える．
- 本文中のフロート（[h]）で終わる段：floatgrid では，フロートの領域が行き着く次の行の字面の下端．

最後の要素が垂直の箱で，中身が箱の下端からはみ出している場合（中身をグルーで下へずらした箱など）は，はみ出した位置を下端とみなす．

本文だけの満杯の段があれば，その段を基準にする．フロートのある段は，フロートまわりのグルーの伸び縮みで合わせる．こうすると，行の位置が段の間で揃う．次のような配分になったときは，段の高さを（段の高さいっぱいまで）上げて，揃う配分を探し直す．

- 最右段やフロートのある段が，基準より高くなった．
- 途中の段（後ろに中身のある段がある）が，基準より明らかに短くなった．

それでも揃わないときは，次の段の先頭の材料（本文中のフロートや，長い脚注の付いた行など）が入らなかったものとして，その段は下を空ける．中身のある最後の段（その後ろの段が空）も，最右段と同じく短くてよい．それ以外の段は，グルーを伸ばして下端を揃える．

材料がページに入り切らないときは，次の順に条件を緩めて揃え直す．

1. 段下端の脚注の塊を行送りの倍数に切り上げずに見込む．
2. floatgrid をやめる（フロートの前後の行は行送りの位置からずれることがある）．

それでも入らなければ（分割しない脚注が長すぎる場合など），揃えずに LaTeX の組み方に戻し，警告を出す．ページがちょうど満杯なら，段の下端はもともと揃うので，警告ではなく情報だけ出す．

7.2 フロート

- 段内フロートは，番号順を保ったまま，揃えたときの段の高さが最も小さくなるように段を選び直す．LaTeX が置いた段より前の段へは動かさない．高さが同じなら，動かすフロートの少ない配置にする．上のフロートは段の上端に，下のフロートは段の下端に付ける．
- 段抜きフロートは，LaTeX 本来の処理（`\@combinedblfloats`）がこれまでどおり配置する．stfloats による段抜きの下のフロートは，揃えた段の下に来る．
- LaTeX がフロートだけで組んだ段（フロート段）も取り込み，その中身を上のフロートとして揃える段組に入れる．

`\evenendcolumns` で段数を切り換えるときは，そのブロックのフロートをそのブロックの中で完結させる．

- まだ出ていない（持ち越された）段内フロートは，そのブロックの段の上に入れる．どの段に入れるかは，上と同じく段の高さが最も小さくなるように選ぶ．
- 持ち越された段抜きフロートは，そのブロックの下に段抜きで置く（`\dbltextfloatsep`，`\dblfloatsep` を使う）．stfloats がそのページの下端に予約していた段抜きフロートも，そのブロックの下に置く．
- ブロックを積んだページには，その後に現れた段抜きフロートを置かない（上端に置けば前のブロックより上に，下端に置けば後のブロックより下に来るため）．持ち越して，次の切り換えでそのブロックの下に置く．
- 本文がなくフロートだけのブロックも，ブロックとして確定する（フロートを次の段組に持ち込まない）．
- フロートを入れるとそのページに入り切らなければ，本文だけで揃えてそのページを終え，持ち越したフロートは次のページの上に元の段数のブロックとして置いてから段数を変える．
- 段より高いフロートがあってフロートだけのブロックも組めなければ，LaTeX のフロート段として元の段数のまま出してページを終え，残ったフロート（`p` の指定がなくフロート段に置けないものなど）は次のページでもう一度ブロックに組む．

こうして，段数を変えた後のブロックに前のブロックのフロートが（前の段幅のまま）入ることはない．文書末，`\evenendclearpage`，`\onecolumn` の前の最終ページでも，持ち越された段内フロート（段をまたぐものを含む）を揃える段組に入れてみる．入り切らなければ入れずに揃え，持ち越されたフロートはこれまでどおり LaTeX が後のページに同じ段数で出す．持ち越された段抜きフロートは後のページに出す．

持ち越された段内フロートを揃える段組（ブロックと最終ページ）に入れる前に，フック `evenend/deferredfloat` を呼ぶ．`\evenendfloatbox` がそのフロートの箱である．フロートの中身の位置を整えるパッケージは，ここで上のフロートとして組み直せる．フックが空なら，evenend は持ち越されたフロートを箱のまま上か下に置く．[gyoudori **併用時**] gyoudori は，v20261018.0 か

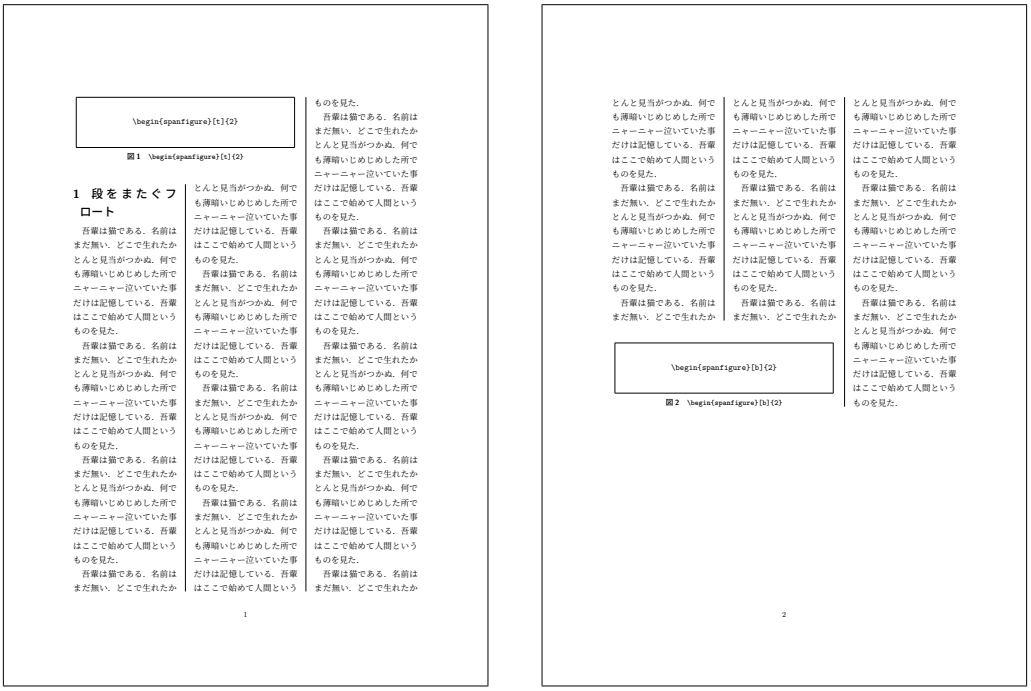


図 12　3 段組で 2 段にまたがる図（evenend-sample-span.tex）．左は上に置いたもの，右は下に置いたもの（最終ページ）

ら，float オプションのとき自分でこのフックに処理を入れる（それより前の版では，次のように書く）．

```
\makeatletter
\AddToHook{evenend/deferredfloat}{%
  \@gyoudori@floattop
  \@gyoudori@float@set\evenendfloatbox
    \@gyoudori@floatpos\@gyoudori@floatshift}
\makeatother
```

7.3　段をまたぐフロート

3 段組の 2 段ぶんのように，いくつかの段にまたがる段内フロートを置ける（図 12）．

```
\begin{spanfigure}[b]{2}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{fig.pdf}
\caption{2段にまたがる図}
\end{spanfigure}
```

- 環境は spanfigure と spantable．クラスの figure，table 環境を呼ぶので，その始まりの設定（キャプションのアキなど）が効く．{段数}はまたがる段数．中身は，またがる段の全幅（段幅 × 段数 + 段間 ×（段数 −1））で組む（\hsize と \linewidth がその幅）．

- 置き方は通常の段内フロートと同じで，書いた位置のページに入る余地があれば置き，なければ後の段・ページに送る．置かれた段を左端にして，右へ段数ぶんに広がる．右端を越える段（3 段組で 2 段にまたがるフロートなら 3 段目）には置かない．
- 位置は t（上）と b（下）だけを使う（h，p は使わない）．上･下の領域の割合（\topfraction など）の制限は外す（!を付ける）．
- 右の段には，同じ高さの空の箱（場所取り）を，上なら段の最初，下なら段の最後に置く．段をまたぐフロートも，置かれた段の最初（最後）に並べ直すので，またがる段のあいだで位置がそろう．段をまたぐフロートが横切る段間では，段間罫は本文の領域だけに引く．罫の端は，段間の両側の段の，上のフロートの下の最初の行の字面の上端（高い方）と，下のフロートの上の最後の行（その段の脚注をフロートの上に置いたときは脚注の最後の行）の字面の下端（低い方）にそろえる．字面は字の輪郭から求める．段をまたがないフロートの横では，これまでどおり段の高さいっぱいに引く．
- footnote=page（既定）では，脚注はすべての段の下に全幅で置くので，下に置いたフロートの位置はまたがる段のあいだでそろう．footnote=column で下に置いたときは，またがる段の脚注をフロートの上に置く（またがる段のあいだでフロートの位置がそろうように）．spanfootnote=bottom にすると，脚注をフロートの下に置き，フロートを，またがる段のうちいちばん高い脚注の上にそろえる（5.7 節）．フロートの下の脚注の横の段間罫は，脚注の区切り線の上端から脚注の最後の行の字面の下端まで引く．
- 同じ位置（上か下）では，1 つの段に 2 つの段をまたぐフロートはかけない．
- 最終ページやブロックを揃えるときは，置かれた段に固定し，右の段の場所取りを作り直して揃える．
- \clearpage（文書末，\evenendclearpage など）のときに残っているものは，段抜きのフロートとしてフロートだけのページに出す（左上に，またがる幅で置かれる）．
- 版面より高いものは，上か下に置ける高さに抑える（警告を出す）．

7.4 フロートの前後の行の位置

フロートの高さが行送りの倍数でなければ，その後に続く本文の行は行送りの位置からずれる．floatgrid（既定で有効）では，evenend が組む段（揃える最終ページとブロック．footnote=page では，組み直すすべてのページ）について，gyoudori なしで次のように合わせる．

- 上下のフロートの並び（フロートとアキ）の高さを行送りの倍数に切り上げ，足した分を本文との間のアキに加える．上のフロートと本文の間のアキは伸縮させない．
- 本文中のフロート（[h]）は，段に分けた後で，直後の行が段の行の位置（\topskip ＋行送りの倍数）に乗るよう，前後のアキに半分ずつ足す（段の先頭のフロートは後ろだけ）．前後のアキは伸縮させない．段の末尾に来たときは，フロートの領域が行き着く次の行の字面の下端を段の下端とみなす．

jlreq で行ドリしない図を入れたテストでは，本文の行の外れが，最終ページで 302 行から 0 行に，ブロックで 298 行から 0 行になった．

`footnote=column` で LaTeX が通常どおり組む満杯のページはこの対象外である．[gyoudori **併用時**] そこでも合わせるには，gyoudori の `float` オプションでフロートを行ドリする．行ドリしたフロートは，evenend が組む段でもそのまま使う．`floatgrid=false` にすると，これまでどおりフロートまわりのアキを伸縮させて揃える．

7.5 脚注

`footnote=page`（既定）では，脚注を `\columnwidth` でなく `\textwidth` の幅で組み，ページの脚注として版面の下端に置く（multicol と同じ）．

- LaTeX が段を組むあいだ，脚注は全段の高さを減らすので，その高さを段数倍で見込む（`\count\footins` を段数倍にする）．脚注の上のアキ（`\skip\footins`）は，ページの最初の脚注のときだけ段数倍で見込む．
- ページの最後の段を出力するとき，そのページの本文を，版面からページの脚注の領域を除いた高さの段に組み直す（フロートは置かれた段のまま）．入り切らない本文は，その中で参照する脚注とともに次のページへ送り返す．そのぶん脚注の領域が小さくなるので，段を高くして組み直せる所まで組み直す．
- LaTeX が段ごとに改段すると，段ごとに 1 行未満の余りが出る．組み直した段で本文が足りなくならないよう，ページの最後の段は段数 × 行送りだけ多めに詰めさせる（多めに詰めた分は次のページへ送り返す）．
- 最終ページとブロックでは，本文を揃えた段組の下を空け，ページの脚注を版面の下端に置く．ブロックの脚注は，ページの脚注に加えて，その分だけ後の段組の高さを減らす．

`footnote=column` では，最終ページの脚注を，本文中の参照位置が入った段へ移す．TeX が段をまたいで分割した脚注は，1 つにまとめ直す．参照位置が最終ページにない脚注（前のページから送られてきたもの）は，もとの段に残す．脚注は各段の本文の下に置き，脚注の最終行のベースラインを，他の段の最終行のベースラインに揃える．脚注の塊（本文の最終行の深さを含む）を行送りの倍数に切り上げて見込み，端数は脚注の上のアキで吸収する．

8 仕組み

1. 各段を出力するとき（`\@makecol` の直前），段の生の材料（`\box255`），改段位置で捨てられるグルー類，脚注（`\box\footins`），段内フロートの複製を，Lua 側にとっておく．
2. 脚注には番号を LuaTeX の属性として付け，本文中の参照位置には同じ番号の印（`\vadjust` で行の直後に置く whatsit）を置く．
3. 最終ページの最後の段が，`\clearpage` の強制改段で出力されるとき，そのページの全段の材料を 1 本の垂直リストにつなぎ直す．そのうえで，入り切る最小の段の高さを探して，

\vsplit で分け直す．

4. 段を組み直し，段抜きフロートを加えて出力する．
5. footnote=page では，最終ページ以外のページも，最後の段を出力するときに同じく材料をつなぎ直し，版面からページの脚注の領域を除いた高さで分け直す．入り切らない本文は，その脚注を \insert に戻して付け，出力ルーチンから主垂直リストへ送り返す．

footnote=column では，最終ページ以外の組版は，このパッケージを読み込まない場合と変わらない．

LaTeX が組んだ段がはみ出す（Overfull）警告は，そのページを組み直さずに出力するときだけ出す．後で evenend が組み直す段の警告は出さない．

段組の出力ルーチン \@outputdblcol は，このパッケージが置き換える．3 段以上の段組もここで扱う．

9 multicol 互換の環境

multicol を読み込んでいなければ, 同じ書き方の multicols 環境, multicols*環境, \columnbreak を用意する．multicol を読み込んでいても使える evenendmulticols 環境も用意する（段間などを指定できる）．

```
\begin{evenendmulticols}[columnsep=1\zw, columnseprule=0pt]{3}[前置き]
...
\end{evenendmulticols}
\begin{multicols}{3}[\section{3段の節}]
...
\columnbreak
...
\end{multicols}
```

- multicols 環境は，始まりで段数を切り換え（前置きがあれば 1 段で組む），終わりで元の段数に戻す．中身はブロックとして揃える．
- multicols*環境は，終わりで揃えない（\evenendcolumns*）．
- \columnbreak は \par\vfil\penalty-10000 で，段を改める．揃えるページやブロックの中でも守る（改めた段は下を空ける）．
- 入れ子やリストの中での使用はできない．前置きの前のアキ（第 3 引数）は使わない．

ページの本文で使うときは段組のモードで使うので，1 段組の文書では，クラスオプション twocolumn と columns=1 で読み込む（読み込み時の段数が 1 になり，全体を 1 段で組む）．

```
\documentclass[twocolumn]{jlreq}
\usepackage[columns=1]{evenend}
```

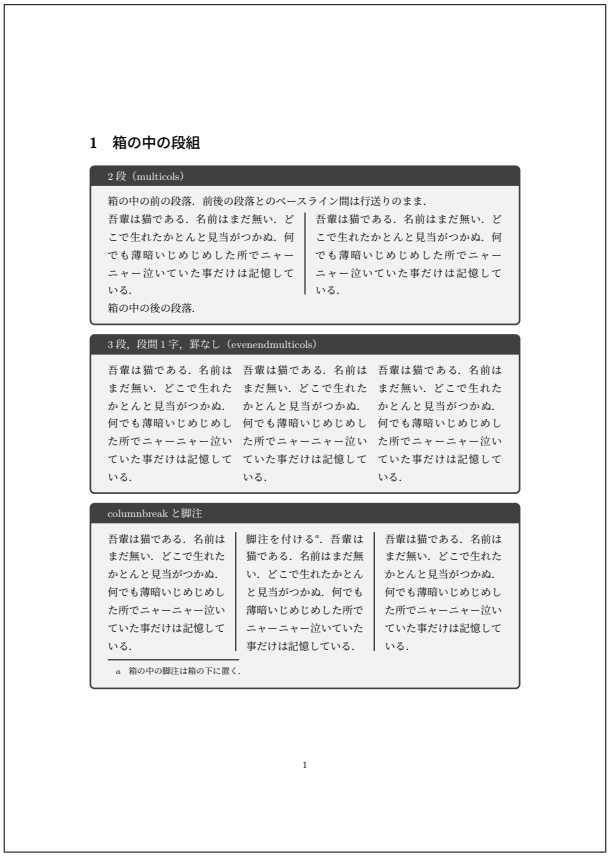


図 13　tcolorbox の中の段組（evenend-sample-box.tex，evenend-sample-span.tex）

9.1　箱の中の段組

tcolorbox の箱，minipage，\parbox，フロートの中など（内部垂直モード）では，multicols 環境と evenendmulticols 環境は，出力ルーチンを使わずにその場で段組を組み，1 つの箱にする（段組のモードでない文書でも使える．図 13）．

```
\begin{tcolorbox}[title=2段の箱]
前の段落.
\begin{multicols}{2}
...
\end{multicols}
後の段落.
\end{tcolorbox}
```

- 中身を段幅（箱の中の行長から段数と段間で決める）で組み，入り切る最小の高さで各段に分ける．各段の 1 行目のベースラインをそろえ，最終行のベースラインで下端をそろえる（段の中のグルーを伸ばす）．最右段と \columnbreak で終わる段は下を空ける．伸ばせるグルーがなくてそろわない分け方になったときは，高さを上げてそろう分け方を探す（行間が不ぞろい

な中身では，わずかにそろわないことがある）．

- 前後の段落とのベースライン間は \baselineskip になる．箱の先頭に置いたときは，1 行目の上端を箱の上端に合わせる（通常の 1 行目と同じ）．
- 段間と段間罫は，環境の始まりのときの \columnsep，\columnseprule か，evenendmulticols のキー columnsep，columnseprule の値．
- 箱の中の脚注は，その箱の脚注として箱の下に置く（minipage と同じ）．
- 段組は 1 つの箱になるので，分割できる tcolorbox（breakable）でも，段組の途中ではページを分けない（前後の段落の間では分けられる）．
- 入れ子（箱の中の段組の中の段組）はできない．\evenendcolumns は箱の中では使えない．

10 柱

段組のモードでは，柱（\markboth などのマーク）の情報を，ページを出力するときに 1 回だけ更新する．ページの本文全体から，読む順序（ブロックは上から，段は左から，段の中は上から）でマークを集め，1 段組と同じ方法で更新する．揃えた段や積んだブロックでも，柱の最初と最後のマークは，そのページの本文の最初と最後のものになる．LaTeX の 2 段組向けの，段ごとの更新は使わない．

LaTeX 2025-06-01 より前の版では，\leftmark，\rightmark が TeX のマーク（\firstmark，\botmark）を使う．このときは，ページ全体から集めたマークの最初と最後を \firstmark，\botmark の代わりにする（マークのないページでは，前のページの最後のマーク）．

11 他のパッケージとの併用

- hyperref：併用できる．
- stfloats：併用できる．段抜きのフロートを下に置いても揃う．
- gyoudori：併用できる（なくてもよい）．何が変わるかは 12 節．
- tcolorbox：併用できる．本文中の箱（1.5 行を超える高さのもの）は，本文中のフロートと同じく分けられない塊として扱い，floatgrid では後の行を行送りの位置に合わせる．分割できる箱（breakable）は，tcolorbox が分けた位置で段を改めたまま揃える．フロートにした箱も使える．箱の中で段組を組むには，multicols 環境か evenendmulticols 環境を使う（9.1 節）．
- multicol：読み込めば，multicols 環境と \columnbreak は multicol のものになる（evenend の段組とは別のもの）．
- flushend，balance など \@outputdblcol を置き換えるパッケージ：併用できない．

12 gyoudori との関係

evenend は gyoudori（行取りのパッケージ）に依存しない．gyoudori を読み込まなくても，このマニュアルの機能はすべて使える．gyoudori を併用したときだけの記述には，本文で［gyoudori **併用時**］の印を付けた．印のない記述は，gyoudori の有無によらない．

機能	evenend だけ	gyoudori を併用すると
最終ページ・ブロックを揃える，段数の切り換え，段をまたぐフロート，脚注	evenend が行う	変わらない（行取りした見出しやフロートの箱を，そのまま材料として扱う）
`footnote=page` のページの組み直し	evenend が行う	変わらない
見出しの行取り（`headingskip` の前提）	クラス（jlreq など）の見出しの箱を使う	変わらない
evenend が組む段でのフロートの前後の行の位置	`floatgrid` で合わせる	行取りしたフロートは高さが行送りの倍数なので，`floatgrid` は何も足さずにそのまま使う
`footnote=column` で LaTeX が組む満杯のページでのフロートの前後の行の位置	合わせない（LaTeX のまま）	`float` オプションで行取りして合う
持ち越されたフロートを揃える段組に入れるときの中身の位置	箱のまま上か下に置く	フック `evenend/deferredfloat` で，上のフロートとして行取り直す

gyoudori との組み合わせのテストは，`test/gy/`（gyoudori の `float` オプションとの一括テスト）と，乱数による網羅テストの gyoudori ありの文書で行っている（15 節）．

13 制限事項

- 揃える段組では，脚注は段をまたいで分割しない．
- 段内フロートは，LaTeX が置いた段かそれより後の段に置く．参照位置との前後関係は保証しない．
- `\marginpar` の左右は計算し直さない．
- 縦組には対応していない．
- `floatgrid` は evenend が組む段だけに効く（`footnote=page` ではすべてのページ，`footnote=column` では揃える段組）．`footnote=column` で LaTeX が通常どおり組む満杯のページでは，行送りの倍数でない高さのフロートの後の行はずれる．［gyoudori **併用時**］gyoudori でフロートを行ドリすれば揃う．
- `footnote=page` でページの本文を組み直すとき，入り切らない本文は次のページへ送り返すが，LaTeX がそのページに置いた段内フロートはそのページに残す．参照位置より前のページにフロートが来ることがある．
- `footnote=page` でページの本文を組み直すとき，分けられない材料（箱など）が段の高さより高ければ，そのページにほかに何もない（ブロックも段抜きのフロートもない）ときは段からはみ出させて置き，そうでなければ次のページへ送る．

- footnote=page で揃える段組の高さは，ページの脚注の上（最終行のベースラインまで）に抑える．最後の箱の中身が箱の下にはみ出す分などは，脚注の上のアキに出る．
- 持ち越されたフロートだけで組んだブロックでは，フロートは分けられないので，段の下端は揃わないことがある．
- \evenendcolumns は，リスト環境などの中では使えない（段落の間で使う）．
- 分割しない脚注が長くて，揃える段組がページの残りに入り切らないときは，揃えずに LaTeX の組み方に戻す（警告を出す）．
- jlreq では，脚注と段内フロートや段抜きフロートが同じ段に入ると，LaTeX が通常どおり組んだ段がわずかにはみ出すことがある（evenend を使わなくても起きる）．

14 配布物

tex/lualatex/evenend/ evenend.sty，evenend.lua

doc/lualatex/evenend/ このマニュアル（evenend-ja.tex）と見本（evenend-sample.tex，evenend-sample-column.tex，evenend-sample-switch.tex，evenend-sample-colsep.tex，evenend-sample-box.tex，evenend-sample-span.tex，evenend-sample-options.tex）

LICENSE ライセンス（MIT）

test/ テスト文書と補助スクリプト（run.sh，suite.sh，colbottoms.py，fuzz.sh，fuzzswitch.sh，blockcheck.py，gridcheck.py，fnfloat.sh，fnfloatcheck.py，pagefncheck.py，gridoffset.py）．t11〜t13 はフロートと段数の切り換えの組み合わせ，t14 は段組ごとの段間と段間罫．test/rand/は乱数で作った文書による網羅テスト（15 節）．test/tcb/は tcolorbox との組み合わせ，test/box/は箱の中の段組，test/span/は段をまたぐフロート，test/mc/は multicols 互換の環境と柱，test/gy/は gyoudori の float オプションとの組み合わせの一括テスト（sweep.sh．gyoudori の置き場所は環境変数 GYOUDORI で指定する）

このマニュアルを組むには，先に見本を組む．

```
lualatex evenend-sample.tex
lualatex evenend-sample-column.tex
lualatex evenend-sample-switch.tex
lualatex evenend-sample-colsep.tex
lualatex evenend-sample-box.tex
lualatex evenend-sample-span.tex
lualatex evenend-sample-options.tex
lualatex evenend-ja.tex
lualatex evenend-ja.tex
```

15　乱数による網羅テスト

test/rand/の gen.py は，乱数で文書を作る．クラス（jlreq，ltjsclasses，article），読み込み時の段数，footnote，floatgrid，gyoudori の有無，ブロックの数と段数，段落・脚注・フロート（上・下・本文中・段抜き）の数と大きさを変える．番号 100000 以上では，さらに \evenendclearpage，\onecolumn\twocolumn，\twocolumn[…]，hyperref，ページをまたぐ長い脚注を加える．番号 200000 以上では，さらに tcolorbox の箱（分割しない箱，分割できる箱，フロートにした箱），\columnbreak，\evenendcolumns*を加える．番号 300000 以上では，さらに headingskip=block にし，切り換えの一部で段組ごとの段間と段間罫を指定し，tcolorbox の箱の一部で中身を段組にする．番号 400000 以上では，さらに 2 段以上の段組に段をまたぐフロート（spanfigure）を加え，一部の文書で spanfootnote=bottom にする（箱の中の段組は 2 段以下の段組だけで，中身を短くする）．

check.py は，組んだ文書について次を調べる．

- エラー，フロートの消失，Overfull
- 本文・脚注・フロートが，それぞれちょうど 1 回ずつ出ているか
- 揃えた段組ごとの下端（組み上げた段の箱を実際にたどって測る）
- 脚注が参照位置と同じ段の一番下にあるか（footnote=column），すべてのページで版面の下端にあり，その下に本文がないか（footnote=page）
- フロートが段の幅に収まり，自分のブロックの範囲にあるか
- jlreq で，evenend が組んだページの本文の行が行送りの位置にあるか

上の制限事項にあたるものは，問題ではなく限界として別に数える．

```
cd test/rand
./many.sh 1 1000 > result.txt
./summary.py result.txt
```

基本の 1000 件と，追加の要素を入れた 600 件で，制限事項にあたるもの以外の問題はなかった．

16　ライセンス

MIT ライセンス（配布物の LICENSE を参照）．
Copyright (c) 2026 Yuwsuke Kieda